

Věta 22 - $\exists$ polární báze

Každá symetrická bilineární / hermitovská seskládaná forma definovaná na reálném / komplexním vektorovém prostoru končí danáze na polární bázi.

Věta 23 - Pythagorova

Pokud $u \perp v$, pak $\|u+v\|^2 = \|u\|^2 + \|v\|^2$

Věta 24 - Schwarzova nerovnost

Nechť $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ je unitární prostor, $u, v \in V$, pak

$$|\langle u, v \rangle| \leq \|u\| \|v\|$$

přičemž rovnost platí, když je jeden násobkem druhého.

Věta 25 - Trojúhelníková nerovnost

Nechť $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ je unitární prostor nad $\mathbb{F}$, $u, v \in V$, pak:

$$\|u+v\| \leq \|u\| + \|v\|$$

Věta 26 - Gram-Šmidtova ortogonalizace

Nechť $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ je unitární prostor a $B = (u_i)_{i=1}^n$ je jeho báze.

Pak existuje ortonormální báze $C = (w_i)_{i=1}^n$ prostoru V

taková, že $\forall k \in \{1, \dots, n\}$ platí $\langle u_1, \dots, u_k \rangle = \langle w_1, \dots, w_k \rangle$.

Věta 27 - QR rozklad

Nechť $A \in \mathbb{C}^{m \times n}$ je matice s lineárně nezávislými

sloupci. Pak existuje právě jeden dvojice matic

$Q \in \mathbb{C}^{m \times n}$ a $R \in \mathbb{C}^{n \times n}$ taková, že:

$$1) A = QR$$

2) sloupce Q tvoří ortonormální množinu vzhledem ke

standardním skalárním součinu na $\mathbb{C}^m$

3) R je regulární horní trojúhelníková matice s kladnými

čísly na diagonále.

Věta 28 - Schurova reprezentace operátoru

Nechť V je unitární prostor konečné dimenze a A je

operátor na něm, pak existuje ON báze V taková, že

$[A]_B^B$ je horní trojúhelníková matice

Věta 29 - OG diagonalizace normálního A

Nechť V je unitární prostor konečné dimenze. Pro operátor

$A: V \rightarrow V$ existuje ortonormální báze V taková, že

všechny matic A diagonální přesně tehdy, když je A

normální.

Věta 30 - Spektrální rozklad normálního A

Nechť $A: V \rightarrow V$ je normální operátor, P_λ je operátor

ortogonální projekce na vlastní podprostor patřící

vlastnímu číslu λ , pak:

$$A = \sum_{\lambda \in \sigma(A)} \lambda P_\lambda$$

Věta 31 - Spektrum samosměrného operátoru

Operátor $A: V \rightarrow V$ je samosměrný právě tehdy, když

je normální a má reálné spektrum.

Věta 32 - SVD

Nechť $A: V \rightarrow W$ je operátor mezi unitárními prostory. Pak

existují ortonormální báze $B = (v_i)_{i=1}^n$ ve V a

$C = (u_i)_{i=1}^m$ ve W takové, že $[A]_{C,B}^C = \text{diag}(\sigma_1, \dots, \sigma_r)$,

kde σ_i jsou singulární hodnoty operátoru A .

Věta 33 - $A^\dagger$ a aproximační řešení

Nechť $A \in \mathbb{C}^{m \times n}$, $\vec{b} \in \mathbb{C}^m$. Pak vektor $A^\dagger \vec{b}$ je

aproximační řešení soustavy rovníc $A\vec{x} = \vec{b}$, který

má navíc nejmenší normu.

Věta 34 - Polární rozklad

Nechť $A: V \rightarrow V$ je operátor na unitárním prostoru. Pak existují

unitární operátor W a pozitivně semidefinitní samosměrný

operátor P takové, že $A = WP$. Navíc $P = |A|$ a

pokud je A izomorfismus, pak je W unitární jednorázový.

Věta 35 - Sylvestřův zákon setrvačnosti

Nechť B, C jsou dvě polární báze kvadratické formy Q_g na V ,

pak je počet kladných hodnot na diagonále matic $[g]_{BB}$

a $[g]_{CC}$ stejný, stejně tak počet záporných a nulových

Věta 36 - Sylvestřovo kritérium

Nechť g je symetrická bilineární forma na V , $B = (u_i)_{i=1}^m$

báze V , $G = [g]_{BB}^B$, G_k označe matici G , ze které

bylo vyškrtáno posledních $m-k$ řádků a sloupců,

dále uvažt G splňuje $\forall k \in \{1, \dots, m\} \det G_k \neq 0$.

Pak má g polární bázi $C = (v_i)_{i=1}^m$ takovou, že

$v_k = \sum_{j=1}^k v_j u_j$ pro nějakou horní trojúhelníkovou regulární

matici $R \in \mathbb{R}^{m \times m}$ a

$$[g]_{CC} = \text{diag} \left(\frac{1}{\det G_1}, \frac{\det G_1}{\det G_2}, \frac{\det G_2}{\det G_3}, \dots, \frac{\det G_{m-1}}{\det G_m} \right)$$

a tedy signatura g je $(p, q, 0)$, kde q je počet

záporných zůčků v posloupnosti $(1, \det G_1, \dots, \det G_m)$.

Věta 37 - Klasifikace regulárních středových kvadrin

Je-li $\vec{x}^T A \vec{x} + 2\vec{b}^T \vec{x} + c = 0$ regulární středová kvadrin

taková, že signatura matice A je $(p, q, 0)$ a $C := \frac{\det A}{\det A}$, pak

• $q=0$ a $C < 0$ nebo $p=0$ a $C > 0$ elipsoid

• $q=0$ a $C > 0$ nebo $p=0$ a $C < 0$ prázdná množina

• $p \neq 0$ a $q \neq 0$ hyperboloid

Věta 38 - O existenci Jordanova tvaru.

Nechť V je komplexní v.p. konečné dimenze, $f \in \text{End } V$.

Pak existuje B báze V taková, že $[f]_B^B$ je matice

v Jordanově tvaru.

Věta 39 - Jednorázovost Jordanova tvaru

Jordanův tvar endomorfismu $f \in \text{End}(V)$ je jednorázový

na počátku Jordánových buněk.

Du - příloha 2 (4) T61

Věta 40 - vlastnost exp

Nechť $A, B, Q \in \mathbb{C}^{n \times n}$, Q regulární, pak:

(1) Pokud $AB=BA$, pak $\exp(A+B) = \exp A \exp B$

(2) $\exp A$ je regulární a $(\exp A)^{-1} = \exp(-A)$

(3) $\exp(Q^{-1}AQ) = Q^{-1} \exp(A)Q$

(4) $\det \exp A = \exp \text{Tr } A$

Věta 41 - Soustava homogenních diferenciálních

Nechť $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$, $\vec{c} \in \mathbb{C}^n$, pak jediná funkce $\vec{x}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}^n$,

splňující rovnici $\vec{\dot{x}}(t) = A \vec{x}(t)$ s počáteční podmínkou

$\vec{x}(0) = \vec{c}$ je $\vec{x}(t) = \exp(At) \vec{c}$

Věta 42 - Soustava nehomogenních diferenciálních

Nechť $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$, $\vec{b}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}^n$. Pak všechna řešení

nehomogenní soustavy diferenciálních rovnic ve tvaru:

$$\vec{\dot{x}}(t) = A \vec{x}(t) + \vec{b}(t)$$

jsou ve tvaru $\vec{x}(t) = \exp(tA) \vec{c}(t)$, kde $\vec{c}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}^n$

je funkce splňující $\vec{\dot{c}}(t) = \exp(-tA) \vec{b}(t)$.

Věta 43

Nechť V je v.p. nad $\mathbb{F}$, $B = (e_i)_{i=1}^n$ a $B' = (e'_i)_{i=1}^n$ dvě báze

v něm. $T \in T_q^p(V)$, pak

$$T_{j_1 \dots j_q}^{i_1 \dots i_p} = \underbrace{(R^{-1})_{a_1}^{i_1} \dots (R^{-1})_{a_p}^{i_p}}_p \underbrace{R_{j_1}^{b_1} \dots R_{j_q}^{b_q}}_q T_{b_1 \dots b_q}^{a_1 \dots a_p}$$

Věta 44 - Cayley - Hamiltonova

Nechť $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ a p_A je její charakteristický polynom,

pak $p_A(A) = 0$.

Věta 45 - Soutasné diagonalizovatelnost

Nechť $A \in \text{End } V$ je množina diagonalizovatelných

operátorů, pak A je současně diagonalizovatelná právě

tehdy, když každé dva operátory v ní komutují.